

实验自主招生模拟练习题

选择题

- 下列观点中正确的是 ()
A . 通过化学变化一定能改变物质的性质 B . 改变物质的性质一定要通过化学变化
C . 在化学变化中原子中的电子数不会发生改变
D . 在任何变化中原子的核都不会发生改变
- 下列各组分子中, 核外电子总数相等的是 ()
A . CO 和 NO B . H₂O 和 HCl C . SO₂ 和 H₂S D . NH₃ 和 CH₄
- 在 pH=1 的溶液中能大量共存并且溶液为无色透明的离子组是 ()
A . Ca²⁺、Na⁺、NO₃⁻、SO₄²⁻ B . Mg²⁺、Cl⁻、Al³⁺、SO₄²⁻
C . K⁺、Cl⁻、HCO₃⁻、NO₃⁻ D . Ca²⁺、Na⁺、Fe³⁺、NO₃⁻
- 有一 Fe 与 FeO 的混合物, 测得其中铁元素的质量分数为 80%, 取该混合物 7.0g, 加足量稀硫酸完全溶解, 生成 FeSO₄ 的质量为 ()
A . 7.6g B . 15.2g C . 20.0g D . 40.0g
- (双选) 往 AgNO₃、Cu(NO₃)₂、Zn(NO₃)₂ 的混合溶液中加入一些铁粉, 待反应完全后再过滤, 不可能存在的情况是 ()
A . 滤纸上有 Ag, 滤液中有 Ag⁺、Cu²⁺、Zn²⁺、Fe²⁺
B . 滤纸上有 Ag、Cu, 滤液中有 Ag⁺、Zn²⁺、Fe²⁺
C . 滤纸上有 Ag、Cu、Fe, 滤液中有 Zn²⁺
D . 滤纸上有 Ag、Cu、Fe、Zn, 滤液中有 Zn²⁺、Fe²⁺